

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN ĐỀ CHỮA

BUỔI 11 — Hình học phẳng, đường thẳng và đường tròn, conic

几何综合

Đáp án và lời giải

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 48 CÂU

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	D	C	A	C	B	D	B	B	C	D

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	C	B	C	C	B	A	A	C	D	B	D	C

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	A	B	C	D	B	A	D	D	D	A	A	C

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	A	D	B	D	A	B	B	A	D	C	B	A

2. PHẦN I — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

Câu 1 — Đáp án C

Giải. Phương trình mặt cầu $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ có tâm (a, b, c) và bán kính R .

Đối chiếu: tâm $(1, -3, 5)$, bán kính $\sqrt{9} = 3$. Dấu trừ trong ngoặc đổi dấu tọa độ, dấu cộng giữ nguyên.

Câu 2 —Đáp án A

Giải. Công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Tử số: $|2 + 6 + 1 - 1| = 8$. Mẫu số: $\sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$.

$$d = \frac{8}{\sqrt{6}} = \frac{8\sqrt{6}}{6} = \frac{4\sqrt{6}}{3}.$$

Câu 3 —Đáp án D

Giải. Pháp tuyến của P_1 là $(1, 1, 1)$, của P_2 là $(2, 2, 2)$. Hai vectơ tỉ lệ nên hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau.

So sánh hằng số: đưa P_2 về dạng $x + y + z = \frac{3}{2}$. Vì $\frac{3}{2} \neq 1$ nên hai mặt phẳng không trùng. Vậy chúng song song.

Câu 4 —Đáp án C

Giải. Tử số: $|2 \cdot 1 - (-2) + 2 \cdot 2 + 3| = |2 + 2 + 4 + 3| = 11$.

Mẫu số: $\sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

$$d = \frac{11}{3}.$$

Câu 5 —Đáp án A

Giải. Mặt cầu nhận MN làm đường kính có tâm là trung điểm I của MN và bán kính $R = \frac{MN}{2}$.

$$I = \left(\frac{3-1}{2}, \frac{-2+6}{2}, \frac{5-3}{2} \right) = (1, 2, 1).$$

$$MN = \sqrt{(-4)^2 + 8^2 + (-8)^2} = \sqrt{16 + 64 + 64} = \sqrt{144} = 12, \text{ suy ra } R = 6, R^2 = 36.$$

Câu 6 —Đáp án C

Giải. Đối xứng qua trục x thì hoành độ giữ nguyên, tung độ và cao độ đổi dấu.

Từ $A'(\lambda, 7, -6)$ suy ra $\lambda = 2$; $-(3 - \mu) = 7$ nên $\mu = 10$; $-(-1 + \nu) = -6$ nên $\nu = 7$.

Câu 7 —Đáp án B

Giải. Cao độ $z = 0$ nên điểm nằm trong mặt phẳng xOy .

Nhận dạng nhanh: tọa độ nào bằng 0 thì điểm thuộc mặt phẳng tạo bởi hai trục còn lại. Ở đây $z = 0$ nên thuộc mặt xOy .

Câu 8 —Đáp án D

Giải. Trung điểm M của BC : $M = \left(\frac{2-2}{2}, \frac{2+2}{2}, \frac{1+1}{2} \right) = (0, 2, 1)$.

Trung tuyến từ O có độ dài $OM = \sqrt{0+4+1} = \sqrt{5}$.

Câu 9 —Đáp án B

Giải. M là trung điểm BC : $M = \left(\frac{5+1}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = (3, 1, 2)$.

$AM = \sqrt{(3-1)^2 + (1-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{4+1+4} = 3$.

Câu 10 —Đáp án B

Giải. Trung điểm M của BC : $M = \left(\frac{2+2}{2}, \frac{2+0}{2}, \frac{0+2}{2} \right) = (2, 1, 1)$.

$AM = \sqrt{(2-1)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}$.

Câu 11 —Đáp án C

Giải. Mọi mặt phẳng cắt một mặt cầu đều cho thiết diện là hình tròn.

Ba hình còn lại đều có thiết diện dạng khác: hình trụ có thể cho hình chữ nhật, hình nón có thể cho tam giác cân, hình nón cụt có thể cho hình thang cân.

Câu 12 —Đáp án D

Giải. Pháp tuyến vuông góc với mọi vectơ nằm trong mặt phẳng, nên $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$.

$\overrightarrow{MN} = (a-1, 4, 1)$. Tích vô hướng: $6(a-1) - 3 \cdot 4 + 6 \cdot 1 = 6a - 6 - 12 + 6 = 6a - 12$.

Cho bằng 0 được $a = 2$.

Câu 13 —Đáp án C

Giải. Đối xứng qua trục y : hoành độ và cao độ đổi dấu, tung độ giữ nguyên.

Từ $(2, 0, 22)$ được $(-2, 0, -22)$.

Câu 14 —Đáp án B

Giải. Từ $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$ suy ra $B = A + \overrightarrow{OM}$.

$B = (4, 2, -1) + (5, -1, 2) = (9, 1, 1)$.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông gọi là hình lăng trụ tứ giác đều.

Điều kiện "đáy là hình thoi và ba cạnh tại một đỉnh đôi một vuông góc" buộc đáy phải là hình vuông và cạnh bên vuông góc với đáy, tức đúng là lăng trụ tứ giác đều.

Các phương án còn lại đều thiếu: đáy hình vuông với hai mặt bên là hình chữ nhật vẫn có thể là lăng trụ xiên.

3. PHẦN II —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Câu 16 —Đáp án C

Giải. Giao với trục y là cho $x = 0$: $-3y + 6 = 0$ suy ra $y = 2$.

Đừng nhầm với hoành độ gốc: cho $y = 0$ được $x = -3$, ứng với phương án A.

Câu 17 —Đáp án B

Giải. Góc nghiêng 45° cho hệ số góc $k = \tan 45^\circ = 1$.

Phương trình qua $(0, -1)$: $y - (-1) = 1 \cdot (x - 0)$, tức $y + 1 = x$.

Câu 18 —Đáp án A

Giải. $PQ = \sqrt{(2+1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$.

Câu 19 —Đáp án A

Giải. Với $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, tâm $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ và $r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$.

Tâm $O(4, -1)$. Bán kính $r = \sqrt{4^2 + (-1)^2 - (-8)} = \sqrt{16 + 1 + 8} = \sqrt{25} = 5$.

Câu 20 —Đáp án C

Giải. Phương trình đường tròn tâm (a, b) bán kính r : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Với $(a, b) = (2, -5)$ và $r = 3$: $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9$.

Bấy: phương án A đúng tâm nhưng quên bình phương bán kính.

Câu 21 —Đáp án D

Giải. Dây chung AB vuông góc với đường nối hai tâm, nên đường trung trực của AB chính là đường nối hai tâm.

Tâm $O_1(2, -3)$, tâm $O_2(1, 0)$. Hệ số góc $\frac{0 - (-3)}{1 - 2} = -3$.

Phương trình qua O_2 : $y = -3(x - 1)$, tức $3x + y - 3 = 0$.

4. PHẦN III — CONIC

Câu 22 — Đáp án B

Giải. Parabol $x^2 = 2py$ có tiêu điểm $(0, \frac{p}{2})$.

Với $2p = 12$ suy ra $p = 6$, tiêu điểm $(0, 3)$.

Bấy: hệ số 12 là $2p$ chứ không phải p , nên tiêu điểm không phải $(0, 6)$. Phương án A và C đặt tiêu điểm sai trục.

Câu 23 — Đáp án D

Giải. Parabol $y^2 = 2px$ có tiêu điểm $(\frac{p}{2}, 0)$ và đường chuẩn $x = -\frac{p}{2}$.

Với $2p = 8$ suy ra $p = 4$, đường chuẩn $x = -2$.

Bấy: phương án A lấy $x = +2$ vì quên dấu trừ. Phương án B và C đặt đường chuẩn theo trục y , sai vì parabol này mở theo trục x .

Câu 24 — Đáp án C

Giải. Khoảng cách từ P đến trục x là 6, tức tung độ $y_P = 6$.

Theo định nghĩa parabol, khoảng cách đến tiêu điểm bằng khoảng cách đến đường chuẩn: $y_P + \frac{p}{2} = 8$, suy ra $\frac{p}{2} = 2$, $p = 4$.

Phương trình: $x^2 = 2py = 8y$.

Câu 25 — Đáp án A

Giải. Hypebol $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ có $c^2 = a^2 + b^2$ và tâm sai $e = \frac{c}{a}$.

$a^2 = 9$, $b^2 = 16$, nên $c = \sqrt{25} = 5$ và $e = \frac{5}{3}$.

Bấy: tâm sai luôn lớn hơn 1 với hypebol, nên hai phương án có giá trị nhỏ hơn 1 bị loại ngay.

Câu 26 — Đáp án B

Giải. Đưa về dạng chính tắc: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Trục lớn trên Oy vì $9 > 4$, nên $a^2 = 9$, $b^2 = 4$, $c^2 = 5$, tiêu điểm $(0, \pm\sqrt{5})$.

Ellipse cần tìm có cùng tiêu điểm nên trục lớn cũng trên Oy . Nửa trục nhỏ bằng 1 (trục nhỏ dài 2), suy ra $a^2 = c^2 + b^2 = 5 + 1 = 6$.

Phương trình: $\frac{y^2}{6} + x^2 = 1$.

5. PHẦN IV — ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 27 —Đáp án C

Giải. $A \subseteq B$ nghĩa là mọi phần tử của A đều thuộc B .

Phần tử 1 đã thuộc B , nên a chỉ cần thuộc B và khác 1. Các giá trị: 3, 6, 7, 9, tổng cộng 4 giá trị.

Câu 28 —Đáp án D

Giải. c là một phần tử của A , nên $c \in A$ đúng và $c \notin A$ sai. Đó là quan hệ không đúng cần tìm.

Ba quan hệ còn lại đều đúng: phần tử thuộc tập, tập con một phần tử nằm trong tập, và tập rỗng là tập con của mọi tập.

Câu 29 —Đáp án B

Giải. Góc phần tư thứ ba nên $\sin \alpha < 0$ và $\tan \alpha > 0$.

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}, \text{ suy ra } \sin \alpha = -\frac{12}{13}.$$

Kiểm tra nhanh $\tan \alpha$: $\frac{-12/13}{-5/13} = \frac{12}{5}$, dương, phù hợp góc phần tư thứ ba. Hai phương án C và D đều sai dấu.

Câu 30 —Đáp án A

Giải. $a_6 - a_3 = 3d$, tức $13 - 4 = 3d$, suy ra $d = 3$.

$$a_1 = a_3 - 2d = 4 - 6 = -2.$$

Câu 31 —Đáp án D

Giải. Số người biết ít nhất một môn: $18 + 15 - 5 = 28$.

Số người không biết môn nào: $30 - 28 = 2$.

Câu 32 —Đáp án D

Giải. Với $a > b > 0$, chia hai vế cho $b > 0$ được $\frac{a}{b} > 1$.

Ba phương án còn lại sai: bình phương hai vế của $a > b > 0$ phải cho $a^2 > b^2$; nghịch đảo phải đổi chiều thành $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$; và $a - b > 0$ chứ không phải < 0 .

Câu 33 —Đáp án D

Giải. $f(1) = \ln 1 + 1 = 1$, tiếp điểm $(1, 1)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 2x, \text{ nên } f'(1) = 3.$$

Phương trình tiếp tuyến: $y - 1 = 3(x - 1)$, tức $y = 3x - 2$.

Câu 34 —Đáp án A

Giải. Tam thức có hệ số bậc hai dương, nên dương với mọi x khi và chỉ khi biệt thức âm.

$$\Delta = (m - 1)^2 - 4 < 0, \text{ tức } -2 < m - 1 < 2, \text{ suy ra } -1 < m < 3.$$

Câu 35 —Đáp án A

Giải. $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$, giao với U cho $A = \{5\}$.

$B: \log_2(x - 6) < 2$ tương đương $0 < x - 6 < 4$, tức $6 < x < 10$. Trong $U: B = \{7, 8, 9\}$, nên $\complement_U B = \{5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$.

$A \cup \complement_U B = \{5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$, có 8 phần tử.

Câu 36 —Đáp án C

Giải. Nhân hai vế với 2: $2a^2 + 2b^2 + 2 \geq 2ab + 2a + 2b$.

Chuyển hết sang trái và nhóm lại: $(a - b)^2 + (a - 1)^2 + (b - 1)^2 \geq 0$.

Cách chứng minh là biến đổi tương đương, tức phương pháp tách thành tổng các bình phương.

Câu 37 —Đáp án A

Giải. $A: x^2 - 5x + 6 = 0$ cho $x = 2$ hoặc $x = 3$, tức $A = \{2, 3\}$.

B là tập các số chẵn trong $U: B = \{2, 4, 6\}$.

$A \cap B = \{2\}$, nên $\complement_U(A \cap B) = \{1, 3, 4, 5, 6\}$.

Câu 38 —Đáp án D

Giải. Xét hai nhánh của hàm.

Với $x < 0: x + 2 < 4$ cho $x < 2$, luôn đúng trên $(-\infty, 0)$.

Với $x \geq 0: x^2 < 4$ cho $0 \leq x < 2$.

Hợp hai nhánh: $(-\infty, 2)$.

Câu 39 —Đáp án B

Giải. a âm và b dương nên tích ab âm, tức $ab < 0$.

Phương án A sai vì $\sqrt{a}$ không xác định khi $a < 0$. So sánh a^2 với b^2 không kết luận được nếu chưa biết độ lớn của chúng.

Câu 40 —Đáp án D

Giải. $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$ đúng với $M, N > 0$.

Ba đẳng thức còn lại đều sai: logarit của tích không phải tích các logarit; logarit của tổng không tách được; và $\log_a M^n = n \log_a M$ chứ không phải $(\log_a M) \cdot n$ viết sai vị trí.

Câu 41 —Đáp án A

Giải. Nguyên hàm: $f(x) = x^3 - x + C$.

Điều kiện $f(1) = 0$ cho $1 - 1 + C = 0$, suy ra $C = 0$.

Vậy $f(x) = x^3 - x$.

Câu 42 —Đáp án B

Giải. Tập nghiệm có đúng một phần tử xảy ra theo hai khả năng.

Nếu phương trình là bậc nhất: $k - 1 = 0$, tức $k = 1$, khi đó $-6x + 6 = 0$ cho $x = 1$.

Nếu là bậc hai có nghiệm kép: $\Delta = (k + 5)^2 - 24(k - 1) = k^2 - 14k + 49 = (k - 7)^2 = 0$, tức $k = 7$.

Tổng các giá trị: $1 + 7 = 8$.

Câu 43 —Đáp án B

Giải. $a_7 - a_3 = 4d$, tức $21 - 5 = 4d$, suy ra $d = 4$.

Câu 44 —Đáp án A

Giải. $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = 0.7 \times 0.4 = 0.28$.

Câu 45 —Đáp án D

Giải. Hàm $y = \cos x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$, không phải $[0, 2\pi]$. Đó là nhận định sai cần tìm.

Ba nhận định còn lại đúng: giá trị lớn nhất 1 và nhỏ nhất -1 ; tuần hoàn với chu kỳ 2π ; là hàm chẵn.

Câu 46 —Đáp án C

Giải. $a_3 = a_1 q^2$ cho $q^2 = 4$, suy ra $q = 2$ (lấy công bội dương vì các số hạng đã cho đều dương).

$a_6 = a_1 q^5 = 2^5 = 32$.

Câu 47 —Đáp án B

Giải. Bất đẳng thức tam giác cho giá trị tuyệt đối: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Chiều ngược lại $|a + b| \geq |a| + |b|$ chỉ xảy ra khi a và b cùng dấu hoặc một trong hai bằng 0, nên không đúng với mọi số thực. Đó là nhận định sai cần tìm.

Câu 48 —Đáp án A

Giải. Từ giả thiết, $a_n - 3 = 4^{n-1}$, nên $a_n = 4^{n-1} + 3$. Kiểm tra: $a_1 = 4$, $a_2 = 6$, $a_3 = 15$, phù hợp hệ thức truy hồi.

Với $n = 1$: $b_1 = \frac{9 \cdot 1}{4 \cdot 6} = \frac{3}{8}$, $T_1 = \frac{3}{8}$. Khi đó $a_2 - 3 = 3$ và $\lambda = 5 \cdot 3 \cdot \left(\frac{7}{8} - \frac{3}{8}\right) = 15 \cdot \frac{1}{2} = \frac{15}{2}$, không nguyên.

Với $n = 2$: $b_2 = \frac{9 \cdot 3}{6 \cdot 15} = \frac{3}{10}$, $T_2 = \frac{3}{8} + \frac{3}{10} = \frac{27}{40}$. Khi đó $a_3 - 3 = 12$ và $\lambda = 5 \cdot 12 \cdot \left(\frac{35}{40} - \frac{27}{40}\right) = 60 \cdot \frac{1}{5} = 12$, là số nguyên.

Suy ra $\lambda n = 12 \cdot 2 = 24$.

Với $n = 3$: $b_3 = \frac{9 \cdot 12}{15 \cdot 51} = \frac{12}{85}$, $T_3 = \frac{27}{40} + \frac{12}{85} = \frac{111}{136}$. Khi đó $a_4 - 3 = 48$ và $\lambda = 5 \cdot 48 \cdot \left(\frac{119}{136} - \frac{111}{136}\right) = 240 \cdot \frac{1}{17} = \frac{240}{17}$, không nguyên.

Vậy giá trị nguyên đầu tiên đạt được ở $n = 2$, và $\lambda n = 24$.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI